

# Éléments de corrections du TEst 1

Ex 1 Cet ex a été traité en T.D.

par récurrence :  $P(n) : 49 \mid 2^{3n+3} - 7n - 8$

$$P(1) : 2^{3+3} - 7 \cdot 1 - 8 = 64 - 7 - 8 = 49$$

49 | 49  $P(1)$  vrai.

soit Hérité : on suppose que  $P(n)$  est vraie pour un  $n$  donné quelconque :

$P(n+1)$  vraie ?

$$2^{3(n+1)+3} - 7(n+1) - 8$$

$$= 2^{3n+3+3} - 7n - 7 - 8 = 2^{3n+3} \cdot 8 - 7n - 7 - 8$$

$$= 2^{3n+3} \cdot 2^3 - 7n - 7 - 8 = 2^{3n+3} \cdot 8 - 7n - 7 - 8 \equiv 0 [49]$$

hypothèse de récurrence :

$$\text{ou encore : } 2^{3n+3} \equiv 7n+8 [49].$$

Il suffit donc :

$$\begin{aligned} 2^{3(n+1)+3} - 7(n+1) - 8 &\equiv (7n+8) \cdot 8 - 7n - 7 - 8 [49] \\ &\equiv 56n + 64 - 7n - 7 - 8 [49] \\ &\equiv 49n + 49 [49] \\ &\equiv 0 [49] \end{aligned}$$

$P(n+1)$  est donc vraie.

Ex 1 Smile: Voici une autre preuve donnée par une éludiante sur sa copie. C'est une méthode directe (pas de récurrence):

$$2^{3n+3} - 7n - 8 = (2^3)^n \times 8 - 7n - 8$$

$$= 8^n \times 8 - 7n - 8$$

$$= (7+1)^n \times 8 - 7n - 8 = 8((7+1)^n - 1) - 7n.$$

$$(7+1)^n = 1 + 7A + 7^2 \cdot C_n^2 + \dots + 7^n C_n^n$$

Ce qui donne:  $2^{3n+3} - 7n - 8 = 8 \left[ 7n + 7^2 C_n^2 + \dots + 7^n \right] - 7n$

$$= 8 \times 7n + 8 \times 7^2 \left[ C_n^2 + \dots + 7 \right] - 7n$$

$$= 7n \times (8-1) + 8 \times 7^2 \times ( \dots )$$

$$= 7^2 \times n + 8 \times 7^2 \times ( \dots ) \equiv 0 \pmod{49}.$$

**Ex 2**

$a, b, c$  des entiers

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow$$

$a \mid c$  et  $b \mid c$ ;  
 $ab \mid c$ .

Ce résultat vu en cours est une conséquence du th. de Gauss: Envisons  $c = ak$ ,  $c = bk'$ .

Gauss:  $b \mid c = ak$  comme  $\text{pgcd}(b, a) = 1$ , d'après  
 $b \mid k$  i.e.  $k = bk'$ . Ce qui signifie:  
 $c = ab = abk'$ ; ou encore:  $ab \mid c$ .

Ex3

①

Pour montrer que les nombres

$N+2, N+3, \dots, N+n$  ne sont pas premiers, il suffit de trouver un diviseur propre de chacun,

$$N+2: \quad 2 \mid n! = 1 \times 2 \times \dots \times n \\ 2 \mid 2 \Rightarrow 2 \mid n! + 2.$$

$$N+3: \quad 3 \mid n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n; \quad 3 \mid 3. \\ \Rightarrow 3 \mid n! + 3.$$

$$N+k: \quad k \mid n! = 1 \times 2 \times \dots \times k \times \dots \times n, \quad k \mid k. \\ \Rightarrow n+1 \mid n! + k.$$

Le résultat est vrai pour tout  $2 \leq k \leq n$ .

Remarque : On n'a pas commencé à  $N+1$  ;

le diviseur évident qu'on trouve c'est 1 !  
et on s'arrête à  $n$  car  $(n+1)$  ne divise peut-être pas  $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ .

On trouve donc des nombres consécutifs non premiers.  
exactement  $n-1$

2) Si on veut 10 nombres consécutifs non premiers  
il suffit de prendre  $n = 11$  ;  $n = 12$  donnerait  
11 nombres...

(3)